Casusbeschrijving en opdrachtomschrijving: onafhankelijk ML-onderzoek

Deel A: context en cases (ter review door de kandidaat-specialist) · Deel B: concrete opdrachtomschrijving · Bijlage bij het offerteverzoek van 6 oktober 2026 · MIT-project 28436 · ePROCURE Consulting B.V. (h/a Inclufy) · 7 oktober 2026 · Contact: S. Loukile, sami@inclufy.com, 06 39456320

DEEL A: Context en cases

A1. Waar dit onderzoek over gaat

Inclufy onderzoekt, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland, de haalbaarheid van **agentic AI voor het Nederlandse MKB**: AI-agents die niet alleen adviseren maar zelfstandig taken uitvoeren in twee domeinen: **projectmanagement** (planning, budget- en cashflowbewaking, prioritering) en **marketing** (campagnekeuzes, segmentatie, contentacties). De kernvraag van het technische spoor: werken de onderliggende voorspellings- en aanbevelingsmodellen goed genoeg op de kleine datasets die typerend zijn voor het MKB? Een MKB-bedrijf heeft geen miljoenen transacties; een aanpak die alleen met big data presteert, is voor deze doelgroep onbruikbaar. Daarom staat **transfer learning** centraal: vooraf getrainde modellen die met beperkte bedrijfseigen data worden gespecialiseerd.

Uw rol is die van onafhankelijk onderzoeker: u toetst het concept en de aanpak volgens een vooraf vastgelegd meetprotocol, niet de producten van Inclufy. Uw bevindingen, ook ongunstige, gaan onverkort in het technisch haalbaarheidsrapport, dat meeweegt in het go/no-go-advies van het totale onderzoek.

A2. Hoofdcase 1: 90-dagen cashflowvoorspelling (PM/financieel domein)

Taak	Voorspel per gesimuleerd MKB-bedrijf de cashflow over een horizon van 90 dagen (dag- of weekniveau, vast te stellen bij de intake).
Data	Door Inclufy aan te leveren: synthetische datasets van MKB-bedrijfsprofielen met inkomende en uitgaande geldstromen (facturen, betalingstermijnen en -gedrag, projectkosten, periodieke lasten, seizoenseffecten), 12-36 maanden historie per bedrijf, bewust beperkt van omvang. U beoordeelt de representativiteit en mag de sets bewerken, aanvullen of (gemotiveerd) vervangen door eigen synthetische data.
Aanpak	Transfer learning staat centraal: een vooraf getraind (tijdreeks)model gespecialiseerd op de beperkte bedrijfsdata. Modelkeuze is aan u; de vraag is niet "wat is het beste model" maar "haalt déze aanpak de drempel op déze datavolumes".
Meetprotocol	**MAPE < 20%** over de 90-dagen horizon · vaste train/test-splitsing in de tijd · meerdere runs met gedocumenteerde variantie · vergelijking met een naïeve en een seizoensbaseline · alle aannames en preprocessing vastgelegd, zodat de meting reproduceerbaar is.
Centrale vraag aan u	Haalbaar of niet, en zo ja: bij welk minimaal datavolume, met welke betrouwbaarheid en onder welke randvoorwaarden?

A3. Hoofdcase 2: Next-best-action-aanbevelingen (marketingdomein)

Taak	Genereer per gesimuleerd MKB-profiel een top-5 van aanbevolen marketingacties (kanaal-, segment- of campagnekeuze) en toets de kwaliteit daarvan.
Data	Door Inclufy aan te leveren: synthetische campagne- en segmentdata (campagnekenmerken, doelgroepen, budgetten, uitkomsten zoals respons/conversie) over meerdere gesimuleerde bedrijven en periodes; omvang bewust beperkt. Zelfde beoordelings- en bewerkingsvrijheid als bij case 1.
Meetprotocol	**Precision@5 ≥ 70%**, gemeten tegen uitgehouden uitkomstdata of: waar dat niet kan: tegen een vooraf vastgelegd, geblindeerd expertoordeel. De beoordelingsprocedure wordt bij de intake vastgelegd, vóórdat er gemeten wordt.
Centrale vraag aan u	Zijn aanbevelingen van dit kwaliteitsniveau haalbaar op beperkte data: en wat is er minimaal nodig (datavolume, features, feedbackloop) om ze betrouwbaar te houden?

A4. Optionele verdiepingen (alleen bij resterende uren)

O1: rubric-beoordeling van autonoom gegenereerde marketingcontent (feitelijkheid, consistentie, transparantie) · O2: deadline-/uitlooprisicovoorspelling op beperkte projectdata (precisie/recall). Keuze bij de tussenevaluatie, samen met de hoofdonderzoeker. Zie de technische toetsagenda.

A5. Wat u van ons krijgt en wat we van u vragen bij de review

- **U ontvangt:** de synthetische datasets met beschrijving, de casusdefinities, de technische toetsagenda en dit document. Context over het bredere onderzoek (interviews, juridisch spoor) is op hoofdlijnen beschikbaar; interviewdata wordt niet gedeeld.
- **Ter review vragen wij in uw offerte kort uw oordeel over:** (1) zijn de twee cases en meetlatten goed gesteld, of ziet u een methodologisch risico; (2) is 48 uur realistisch voor beide cases inclusief rapportage; (3) welke aanvullende data of informatie heeft u nodig. Kritische kanttekeningen wegen bij de beoordeling positief, niet negatief.
- **Transparantie:** Inclufy ontwikkelt parallel met eigen middelen aan producten in beide domeinen. Dat staat los van deze opdracht; u toetst het concept, niet die producten. Dit is vastgelegd in het projectdossier.

DEEL B: Concrete opdrachtomschrijving

Opdrachtgever	ePROCURE Consulting B.V. (h/a Inclufy), KvK 66586356, Almere · opdrachtgever-onderzoeker: S. Loukile (hoofdonderzoeker) · praktische coördinatie en bewijsdossier: projectmanager Inclufy
Opdracht	Onafhankelijk technisch haalbaarheidsonderzoek: uitvoering van hoofdcase 1 en 2 conform het meetprotocol, uitmondend in een technisch haalbaarheidsrapport met per domein een onderbouwde haalbaarheidsuitspraak en randvoorwaarden.
Omvang en tarief	48 uur · uurtarief conform offerte, maximaal €125 excl. btw · facturatie per fase op basis van urenspecificatie (activiteiten per fase).
Periode en mijlpalen	Start: intake direct na gunning (beoogd: week van 26 oktober) · onderzoeksplan en data & baselines gereed in de eerste week van november · **PoC en benchmark uiterlijk 30 november (hard)** · definitief rapport uiterlijk 15 december 2026.
Deliverables	1. Technisch onderzoeksplan (datasets, aannames, meetmethoden, vastgestelde toetsagenda) · 2. Databeoordeling + baseline-opzet beide cases · 3. Werkende onderzoeks-PoC met testresultaten · 4. Benchmarkresultaten (MAPE, precision@5) met betrouwbaarheids- en beperkingenanalyse · 5. Technisch haalbaarheidsrapport, besproken met de hoofdonderzoeker.
Werkwijze	Inhoudelijke afstemming met de hoofdonderzoeker bij intake, tussenevaluatie (na fase data & baseline) en oplevering · tussenresultaten, notities en databeschrijvingen gedurende de opdracht naar de projectadministratie · reproduceerbaarheid is een opleveringseis.
Afbakening	Uitsluitend onderzoek binnen projectcode MIT-28436. Geen productontwikkeling, geen beoordeling of verbetering van Inclufy-applicaties, geen algemene IT- of marketingwerkzaamheden.
Onafhankelijkheid	Eigen KvK · geen eigendoms-, zeggenschaps- of familieband met opdrachtgever · ondertekening onafhankelijkheidsverklaring bij opdrachtverlening · ook ongunstige uitkomsten worden onverkort gerapporteerd.
Subsidievoorwaarden	De opdracht valt binnen een door de provincie Flevoland gesubsidieerd project: medewerking aan de subsidieverantwoording (urenspecificaties, bewijsstukken, eventuele controles) maakt deel uit van de opdracht.
Resultaten en vermelding	Alle onderzoeksresultaten komen toe aan opdrachtgever · de specialist wordt in het eindrapport als uitvoerend onderzoeker vermeld, tenzij anders gewenst · publicaties dragen de vermelding "mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland".
Offerte	Conform het offerteverzoek van 6 oktober 2026: CV van de uitvoerende specialist met referenties, beknopte aanpak incl. review-oordeel (A5), tarief, beschikbaarheid, KvK-nummer · **indienen uiterlijk maandag 20 oktober 2026, 17.00 uur** bij sami@inclufy.com.

Samengevat: twee scherp gedefinieerde onderzoekscases met vooraf vastgelegde meetlatten, data die wordt aangeleverd maar die u zelfstandig beoordeelt, 48 uur met een harde mijlpaal op 30 november, en een rapport dat rechtstreeks het go/no-go-advies van het project voedt. Uw kritische review van de opzet is onderdeel van de offerte.